SiZZ - Teleinformatyka LABORATORIUM NR 4

Zadanie 1

A-B
Initial Address (IAM)
Address Complete (ACM)
Answer Message (ANM)
Call Progress (CPG)
Facility (FAC)
Release (REL)
Release Complete (RLC)

B-C
Initial Address (IAM)
Address Complete (ACM)
Answer Message (ANM)
Facility (FAC)
Release (REL)
Release Complete (RLC)

Zadanie 2

Dla A-B

1. **Wiadomość Initial Address** - **(**inicjuje połączenie, zajmuje złącze wyjściowe, zawiera adres i inne infromacje obsługi połączenia**)**
    a. **Parametry Obowiązkowe o stałej długości**
        I. **Message Type -** Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana
        II. **Nature of connection indicators** - Informacja zawarta w tym parametrze dotyczy drogi transmisyjnej dla danego połączenia.
        III. **Forward call indicators** - Informacja odnosząca się do charakterystyk połączenia, drogi sygnalizacyjnej i abonenta wywołującego, nadawane w przód. Parametr ten jest zawarty w wiadomości IAM i informuje odległą centralę o usłudze wymaganej przez połączenie.
        IV. **Calling party's category** - Parametr kategoria abonenta wywołującego zawiera informację przesyłaną w przód wskazującą kategorię abonenta wywołującego.
        V. **Transmission medium requirement** - Ten parametr jest wysyłany w przód i wskazuje typ żądanego medium transmisyjnego dla połączenia.
    b. **Parametry Obowiązkowe o zmiennej długości**
        I. **Called party number** - Numer strony żądanej - informacja adresowa o abonencie, z którym ma być zestawione połączenie
    c. **Parametry Opcjonalne o stałej lub zmiennej długości**

I. **Calling party number** - Numer strony wywołującej - informacja identyfikująca abonenta wywołującego (żądającego połączenia)
II. **User service information** - Informacja usługowa użytkownika - wskazuje wymagania -dotyczące możliwości przenoszenia żądane przez abonenta wywołującego.
III. **Access transport** - Informacja wytworzona przez abonenta (po stronie dostępu) i przenoszona przeźroczyście w dowolnym kierunku pomiędzy centralami końcowymi. Informacja ta ma znaczenie dla obydwu użytkowników i central końcowych. Parametr ten ma zmienną długość i zawiera jeden lub więcej elementów informacyjnych wiadomości DSS1.
IV. **Low Layer Compatibility** - kompatybilność warstw niższych
V. **High Layer Compatibility** - kompatybilność warstw wyższych stosowanych przez usługę, dla której jest zestawiane połączenie np. sposób kodowania sygnału mowy.
VI. **End of optional parameters** - Parametr koniec parametrów opcjonalnych wskazuje, że wiadomość nie zawiera więcej parametrów opcjonalnych.

2. **Wiadomość Address Complete** - **(**wskazuje na odbiór kompletnej informacji adresowej niezbędnej do zestawienia połączenia**)**
   a. **Parametry Obowiązkowe o stałej długości**
      I. **Message Type -** Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana
      II. **Backward call indicators** - Informacja odnosząca się do charakterystyk połączenia, drogi sygnalizacyjnej i strony żądanej i nadawana wstecz. Zawiera ona wskaźniki dotyczące taryfikacji, statusu i kategorii strony żądanej, sygnalizacji i sterowania tłumikiem echa.
   b. **Parametry Opcjonalne o stałej lub zmiennej długości**
      I. **Access delivery information** - Wskaźnik uzyskania dostępu - wskazuje że wiadomość SETUP została wysłana po stronie wywoływanej. Nadawana wstecz
      II. **Optional backward call indicator** - Parametr ten przenosi informację dotyczącą charakterystyk połączenia, drogi sygnalizacyjnej, oraz strony żądanej. Jest nadawany wstecz
      III. **Parameter compatibility inform** - Informacja o kompatybilności parametru - informacja wskazująca, jak centrala ma reagować, gdy parametr nie jest rozpoznany.
      IV. **End of optional parameters** - Parametr koniec parametrów opcjonalnych wskazuje, że wiadomość nie zawiera więcej parametrów opcjonalnych.
3. **Wiadomość Answer** - (Wiadomość ta jest także wysyłana wstecz i wskazuje, że połączenie zostało odebrane.)
   a. **Parametry Obowiązkowe o stałej długości**
      I. **Message Type** - Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana
   b. **Parametry Opcjonalne o stałej lub zmiennej długości**

I. **Connected number** - Informacja wysyłana wstecz w celu identyfikacji strony osiągniętej przez połączenie. Parametr ten zawiera numer abonenta z którym abonent wywołujący ostatecznie się połączył. Numer osiągnięty nie koniecznie musi być tym samym numerem co numer wywoływany, ponieważ połączenie mogło być przekierowane na inny numer.

4. **Wiadomość Call Progress** - (Wiadomość wysyłana w dowolnym kierunku w czasie zestawiania połączenia lub w czasie jego trwania, wskazująca że wystąpiło znaczące zdarzenie i informacja o wystąpieniu tego zdarzenia powinna być przekazana do jednej ze stron połączenia. Wiadomość ta nie jest krytyczna i nie odnosi się od wystąpienia błędu ale do zdarzenia związanego z obsługą połączenia lub samym połączeniem.)
    a. **Parametry Obowiązkowe o stałej długości**
        I. **Message Type** - Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana
        II. **Event information** - Parametr ten zawiera informację wskazującą dlaczego wiadomość go zawierająca została wysłana.
    b. **Parametry Opcjonalne o stałej lub zmiennej długości**
        I. **Backward call indicators** - Informacja odnosząca się do charakterystyk połączenia, drogi sygnalizacyjnej i strony żądanej i nadawana wstecz. Zawiera ona wskaźniki dotyczące taryfikacji, statusu i kategorii strony żądanej, sygnalizacji i sterowania tłumikiem echa.
        II. **Generic notification** - Parametr wskaźnik odnotowania rodzajowego zawiera informację nadawaną w każdym z kierunków w celu przesłania powiadomienia abonenta o usłudze dodatkowej. Wskaźnik ten informuje drugą stronę o usługach dodatkowych uaktywnionych w czasie trwania połączenia jak na przykład zawieszenie i odwieszenie połączenia, zmiana usługi przenoszenia, zestawieniu połączenia konferencyjnego, przekierowaniu połączenia, itp.
        III. **Parameter compatibility inform** - Informacja o kompatybilności parametru - informacja wskazująca, jak centrala ma reagować, gdy parametr nie jest rozpoznany.
        IV. **End of optional parameters** - Parametr koniec parametrów opcjonalnych wskazuje, że wiadomość nie zawiera więcej parametrów opcjonalnych.
5. **Wiadomość Facility** - (Wiadomość wysyłana w dowolnym kierunku w dowolnym momencie połączenia w celu żądania działania w drugiej centrali. Wiadomość ta jest także wykorzystywana do przenoszenia informacji o wyniku działania, jego odrzuceniu lub błędzie)
    a. **Parametry Obowiązkowe o stałej długości**
        I. **Message Type -** Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana
    b. **Parametry Opcjonalne o stałej lub zmiennej długości**
        I. **Generic notification** - Parametr wskaźnik odnotowania rodzajowego zawiera informację nadawaną w każdym z kierunków w celu przesłania powiadomienia abonenta o usłudze dodatkowej. Wskaźnik ten informuje drugą stronę o usługach dodatkowych uaktywnionych w

czasie trwania połączenia jak na przykład zawieszenie i odwieszenie połączenia, zmiana usługi przenoszenia, zestawieniu połączenia konferencyjnego, przekierowaniu połączenia, itp.

II. **Call transfer number -** Parametr zawierający informacje takie jak numer abonenta potrzebne do przekierowania połączenia
III. **Service activation** - Ten parametr przenosi informację związaną z wywołaniem, akceptacją lub odrzuceniem usługi dodatkowej w przypadku kiedy nie ma parametru, który mógłby być wysłany w powiązaniu z daną usługą.
IV. **Message compatibility inform.** - Parametr informacja o kompatybilności wiadomości zawiera informację wskazującą jak centrala powinna reagować w przypadku gdy dana wiadomość nie jest rozpoznawana. Może on być wysłany w dowolnym kierunku.
V. **Parameter compatibility inform.** - Informacja o kompatybilności parametru - informacja wskazująca, jak centrala ma reagować, gdy parametr nie jest rozpoznany.
VI. **End of optional parameters** - Parametr koniec parametrów opcjonalnych wskazuje, że wiadomość nie zawiera więcej parametrów opcjonalnych.

6. **Wiadomość Release** - **(**Żądanie rozłączenia - wiadomość nadawana w obu kierunkach, informuje o rozłączeniu w dowolnym kierunku i zwolnieniu łącza**)**
    a. **Parametry Obowiązkowe o stałej długości**
        I. **Message Type -** Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana
    b. **Parametry Obowiązkowe o zmiennej długości**
        I. **Cause indicators** - Wskaźnik przyczyny - podaje przyczynę wysłania wiadomości REL.
7. **Wiadomość Release Complete** - **(**Rozłączenie dokonane - wiadomość nadawana w obu kierunkach, potwierdza rozłączenie, przesyłana po ustawieniu wskazanego łącza w stan spoczynku**)**
    a. **Parametry Obowiązkowe o stałej długości**
        I. **Message Type -** Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana

B-C

1. **Wiadomość Initial Address** - **(**inicjuje połączenie, zajmuje złącze wyjściowe, zawiera adres i inne infromacje obsługi połączenia**)**
    a. **Parametry Obowiązkowe o stałej długości**
        i. **Message Type** - Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana
        ii. **Nature of connection indicators** - Informacja zawarta w tym parametrze dotyczy drogi transmisyjnej dla danego połączenia.
        iii. **Forward call indicators -** Informacja odnosząca się do charakterystyk połączenia, drogi sygnalizacyjnej i abonenta wywołującego, nadawane w przód. Parametr ten jest zawarty w wiadomości IAM i informuje odległą centralę o usłudze wymaganej przez połączenie.
        iv. **Calling party's category** - Parametr kategoria abonenta wywołującego zawiera informację przesyłaną w przód wskazującą kategorię abonenta wywołującego.
        v. **Transmission medium requirement** - Ten parametr jest wysyłany w przód i wskazuje typ żądanego medium transmisyjnego dla połączenia.
    b. **Parametry Obowiązkowe o zmiennej długości**
        i. **Called party number** - Numer strony żądanej - informacja adresowa o abonencie, z którym ma być zestawione połączenie
    c. **Parametry Opcjonalne o stałej lub zmiennej długości**
        i. **Calling party number** - Numer strony wywołującej - informacja identyfikująca abonenta wywołującego (żądającego połączenia)
        ii. **User service information** - Informacja usługowa użytkownika - wskazuje wymagania -dotyczące możliwości przenoszenia żądane przez abonenta wywołującego.
        iii. **Access transport -** Informacja wytworzona przez abonenta (po stronie dostępu) i przenoszona przeźroczyście w dowolnym kierunku pomiędzy centralami końcowymi. Informacja ta ma znaczenie dla obydwu użytkowników i central końcowych. Parametr ten ma zmienną długość i zawiera jeden lub więcej elementów informacyjnych wiadomości DSS1.
        iv. **High Layer Compatibility** - kompatybilność warstw wyższych stosowanych przez usługę, dla której jest zestawiane połączenie np. sposób kodowania sygnału mowy.
        v. **End of optional parameters** - Parametr koniec parametrów opcjonalnych wskazuje, że wiadomość nie zawiera więcej parametrów opcjonalnych.
2. **Wiadomość Address Complet**e - **(**wskazuje na odbiór kompletnej informacji adresowej niezbędnej do zestawienia połączenia**)**
    a. **Parametry Obowiązkowe o stałej długości**
        i. **Message Type -** Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana
        ii. **Backward call indicators** - Informacja odnosząca się do charakterystyk połączenia, drogi sygnalizacyjnej i strony żądanej i

nadawana wstecz. Zawiera ona wskaźniki dotyczące taryfikacji, statusu i kategorii strony żądanej, sygnalizacji i sterowania tłumikiem echa.

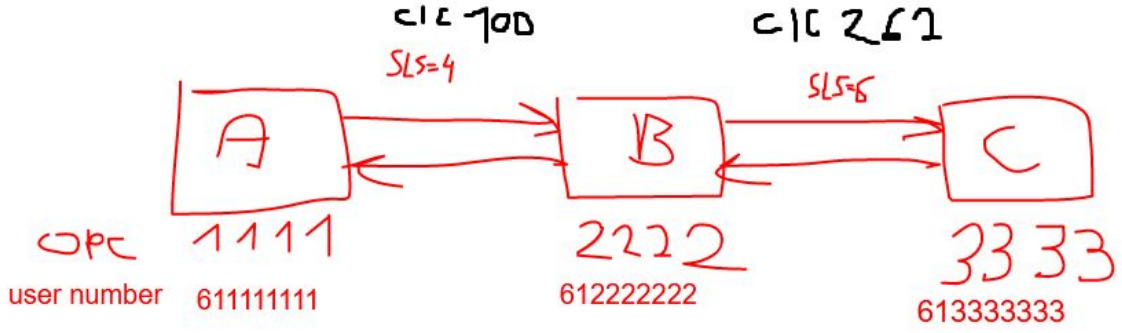
   b. **Parametry Opcjonalne o stałej lub zmiennej długości**
      i. **Access delivery information** - Wskaźnik uzyskania dostępu - wskazuje że wiadomość SETUP została wysłana po stronie wywoływanej. Nadawana wstecz
      ii. **Parameter compatibility inform** - Informacja o kompatybilności parametru - informacja wskazująca, jak centrala ma reagować, gdy parametr nie jest rozpoznany.
      iii. **End of optional parameters** - Parametr koniec parametrów opcjonalnych wskazuje, że wiadomość nie zawiera więcej parametrów opcjonalnych.

3. **Wiadomość Answer** - (Wiadomość ta jest także wysyłana wstecz i wskazuje, że połączenie zostało odebrane.)
   a. **Parametry Obowiązkowe o stałej długości**
      i. **Message Type** - Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana
   b. **Parametry Opcjonalne o stałej lub zmiennej długości**
      i. **End of optional parameters** - Parametr koniec parametrów opcjonalnych wskazuje, że wiadomość nie zawiera więcej parametrów opcjonalnych.
4. **Wiadomość Facility** - (Wiadomość wysyłana w dowolnym kierunku w dowolnym momencie połączenia w celu żądania działania w drugiej centrali. Wiadomość ta jest także wykorzystywana do przenoszenia informacji o wyniku działania, jego odrzuceniu lub błędzie)
   a. **Parametry Obowiązkowe o stałej długości**
      i. **Message Type -** Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana
   b. **Parametry Opcjonalne o stałej lub zmiennej długości**
      i. **Generic notification** - Parametr wskaźnik odnotowania rodzajowego zawiera informację nadawaną w każdym z kierunków w celu przesłania powiadomienia abonenta o usłudze dodatkowej. Wskaźnik ten informuje drugą stronę o usługach dodatkowych uaktywnionych w czasie trwania połączenia jak na przykład zawieszenie i odwieszenie połączenia, zmiana usługi przenoszenia, zestawieniu połączenia konferencyjnego, przekierowaniu połączenia, itp.
      ii. **Call transfer number -** Parametr zawierający informacje takie jak numer abonenta potrzebne do przekierowania połączenia
      iii. **Service activation** - Ten parametr przenosi informację związaną z wywołaniem, akceptacją lub odrzuceniem usługi dodatkowej w przypadku kiedy nie ma parametru, który mógłby być wysłany w powiązaniu z daną usługą.
      iv. **Message compatibility inform.** - Parametr informacja o kompatybilności wiadomości zawiera informację wskazującą jak centrala powinna reagować w przypadku gdy dana wiadomość nie jest rozpoznawana. Może on być wysłany w dowolnym kierunku.

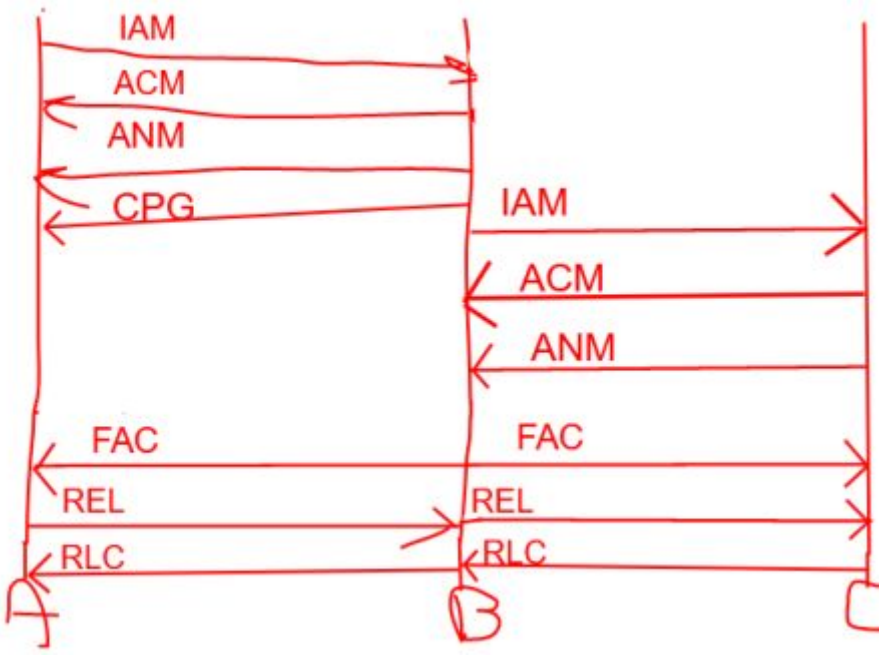
v. **End of optional parameters** - Parametr koniec parametrów opcjonalnych wskazuje, że wiadomość nie zawiera więcej parametrów opcjonalnych.
vi. **Parameter compatibility inform. -** Informacja o kompatybilności parametru - informacja wskazująca, jak centrala ma reagować, gdy parametr nie jest rozpoznany.

5. **Wiadomość Release** - **(**Żądanie rozłączenia - wiadomość nadawana w obu kierunkach, informuje o rozłączeniu w dowolnym kierunku i zwolnieniu łącza**)**
   a. **Parametry Obowiązkowe o stałej długości**
      i. **Message Type -** Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana
   b. **Parametry Obowiązkowe o zmiennej długości**
      i. **Cause indicators** - Wskaźnik przyczyny - podaje przyczynę wysłania wiadomości REL.
6. **Wiadomość Release Complete** - **(**Rozłączenie dokonane - wiadomość nadawana w obu kierunkach, potwierdza rozłączenie, przesyłana po ustawieniu wskazanego łącza w stan spoczynku**)**
   a. **Parametry Obowiązkowe o stałej długości**
      i. **Message Type -** Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana

Zadanie 3



Zadanie 4



Zadanie 5

Połączenie zestawione dla usługi telefon(Telephony) i przesyłana jest mowa(Speech).

User service information		
00011101	Parameter Name	User service information
00000011	Parameter Length	3
---00000	Info Transfer Capability	Speech
-00-----	Coding Standard	CCITT-standardized coding
1-------	Extension Indicator 1	Last octet
---10000	Information Transfer Rate	64 kbit/s
-00-----	Transfer Mode	Circuit mode
1-------	Extension Indicator 2	Last octet
---00011	User Info Layer 1 Protcol	G.711 A-law
-01-----	Layer Identification	User info layer 1 protocol
1-------	Extension Indicator 3	Last octet

High Layer Compatibility		
01111101	IE Name	High layer compatibility
00000010	IE Length	2
------01	Presentation method	High layer protocol profile
---100--	Interpretation	First HL characte. to be used
-00-----	Coding standard	CCITT
1-------	Extension bit (Oct 3)	Octet is not continued
-0000001	High layer characteristice	Telephony
1-------	Extension bit (Oct 4)	Octet is not continued
End of optional parameters		
00000000	Parameter name	End of Optional Params

Zadanie 6

Prezentacja numeru:

Abonent dzwoniący zezwala na prezentację numeru

```
|Calling party number                                          |
|00001010 |Parameter Name              |Calling Party Number   |
|00000111 |Parameter Length            |7                      |
|-0000011 |Nature of Address           |National (significant) number|
|1------- |Odd/Even Indicator          |Odd number of address signals|
|------11 |Screening Indicator         |Network provided       |
|----00-- |Presentation Restr. Ind     |Presentation allowed   |
|-001---- |Numbering Plan Indicator    |ISDN Nr.plan (E.164)   |
|0------- |Callg No. Incomplete Ind    |Complete               |
|**b36*** |Calling Address Signals     |611111111              |
```

Przekierowanie Połączenia:

Połączenie jest przekierowane

```
|Generic notification                                          |
|00101100 |Parameter Name              |Generic notification   |
|00000001 |Parameter Length            |1                      |
|-1101010 |Notification indicator      |Call transfer, active  |
|1------- |Extension Indicator 1       |Last octet             |
|Call transfer number                                          |
|01000101 |Parameter Name              |Call transfer number   |
|00000111 |Parameter Length            |7                      |
|-0000011 |Nature of Address           |National (significant) number|
|1------- |Odd/Even Indicator          |Odd number of address signals|
|------01 |Screening Indicator         |User provided, verified passe|
|----00-- |Presentation Restr. Ind     |Presentation allowed   |
|-001---- |Numbering Plan Indicator    |ISDN Nr.plan (E.164)   |
```